# Установка операционной системы Linux

**Лабораторная работа № 1 (зачётная книжка № 1132259051), РУДН**

Чжан Вэньцзюнь

2026-10-20

# Содержание

**1 Цель работы** **5**

**2 Задание** **6**

**3 Теоретическое введение** **7**

**4 Выполнение лабораторной работы** **8**
4.1 Создание виртуальной машины . . . . . 8
4.2 Установка Fedora Sway . . . . . 8
4.3 Первичная настройка . . . . . 9
4.4 Установка дополнений гостевой ОС . . . . . 10
4.5 Анализ загрузки системы . . . . . 11

**5 Контрольные вопросы** **14**

**6 Выводы** **16**

**Список литературы** **17**

# Список иллюстраций

4.1 Мастер установки Fedora Linux 44 (Sway) . . . . . 9
4.2 Модули ядра VirtualBox Guest Additions . . . . . 11
4.3 Анализ вывода dmesg . . . . . 12

# Список таблиц

4.1 Параметры виртуальной машины . . . . . 8
4.2 Сведения, полученные с помощью `dmesg` . . . . . 12

5.1 Основные команды терминала . . . . . 14

# 1 Цель работы

Приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

# 2 Задание

1. Установить дистрибутив Fedora Sway на виртуальную машину VirtualBox.
2. Выполнить первичную настройку системы: обновление, отключение SELinux, настройку раскладки клавиатуры, установку имени пользователя и имени хоста, установку программного обеспечения для подготовки документации.
3. Установить дополнения гостевой операционной системы (VirtualBox Guest Additions).
4. Проанализировать последовательность загрузки системы с помощью команды `dmesg` и получить следующие сведения:
    - версия ядра Linux;
    - частота процессора;
    - модель процессора;
    - объём доступной оперативной памяти;
    - тип обнаруженного гипервизора;
    - тип файловой системы корневого раздела;
    - последовательность монтирования файловых систем.

# 3 Теоретическое введение

Виртуальная машина — это программная среда, которая эмулирует аппаратное обеспечение компьютера и позволяет запускать на нём полноценную операционную систему параллельно с основной. В данной работе используется VirtualBox — свободная программа виртуализации, поддерживающая широкий набор гостевых операционных систем.

В качестве гостевой системы выбран дистрибутив Fedora Sway — сборка Fedora Linux с оконным менеджером Sway, использующим протокол Wayland.

Команда `dmesg` выводит сообщения ядра, накопленные в кольцевом буфере. Анализ этих сообщений позволяет установить параметры оборудования и последовательность инициализации подсистем при загрузке [1]. Работа с командной строкой и потоковым выводом описана в [2].

# 4 Выполнение лабораторной работы

## 4.1 Создание виртуальной машины

В менеджере VirtualBox создана виртуальная машина со следующими параметрами:

Таблица 4.1: Параметры виртуальной машины

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Имя машины | `vzhang` |
| Тип ОС | Fedora (64-bit) |
| Оперативная память | 4096 МБ |
| Число процессоров | 2 |
| Видеопамять | 256 МБ, контроллер VBoxSVGA |
| Жёсткий диск | 40 ГБ, VDI, динамический |
| Сетевой адаптер | NAT |

Имя виртуальной машины, имя пользователя внутри гостевой системы и имя хоста совпадают и соответствуют учётной записи студента.

## 4.2 Установка Fedora Sway

Загрузка производилась с установочного образа `Fedora-Sway-Live-x86_64-44-1.7.iso`, подключённого к виртуальному оптическому приводу. В мастере

установки Anaconda выбраны русский язык интерфейса и раскладка клавиатуры us/ru, автоматическая разметка диска.

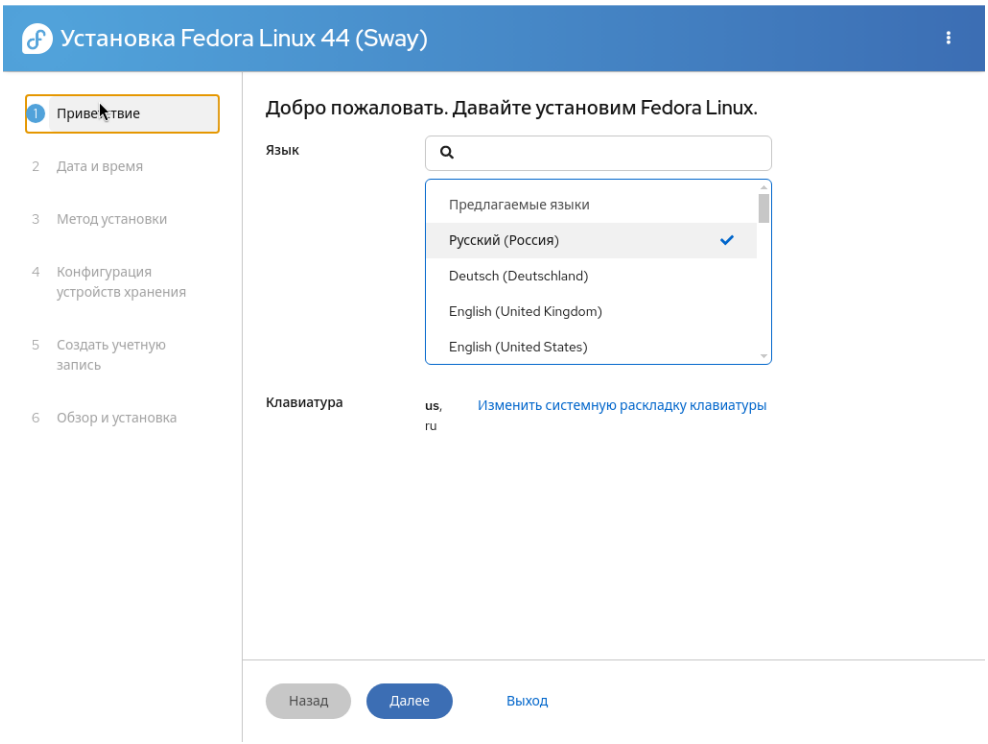



Рисунок 4.1: Мастер установки Fedora Linux 44 (Sway)

После завершения установки носитель был отключён, и система загружена с жёсткого диска.

## 4.3 Первичная настройка

Имя хоста приведено в соответствие с учётной записью:

```
sudo hostnamectl set-hostname vzhang
```

Выполнено обновление установленных пакетов:

```
sudo dnf -y upgrade
```

Установлено программное обеспечение, необходимое для подготовки документации (компилятор, интерпретатор Perl, заголовочные файлы ядра):

```
sudo dnf -y install gcc make perl kernel-devel kernel-headers elfutils-libelf-devel
```

## 4.4 Установка дополнений гостевой ОС

Дополнения гостевой ОС устанавливались с образа `VBoxGuestAdditions.iso`. Перед установкой потребовалось установить пакеты сборки ядра, после чего запущен установщик:

```
sudo mount /dev/sr0 /mnt/ga
sudo /mnt/ga/VBoxLinuxAdditions.run --nox11
```

Работоспособность дополнений проверена по загруженным модулям ядра и состоянию службы (см. Рисунок 4.2):

```
lsmod | grep -i vbox
systemctl is-active vboxservice
```

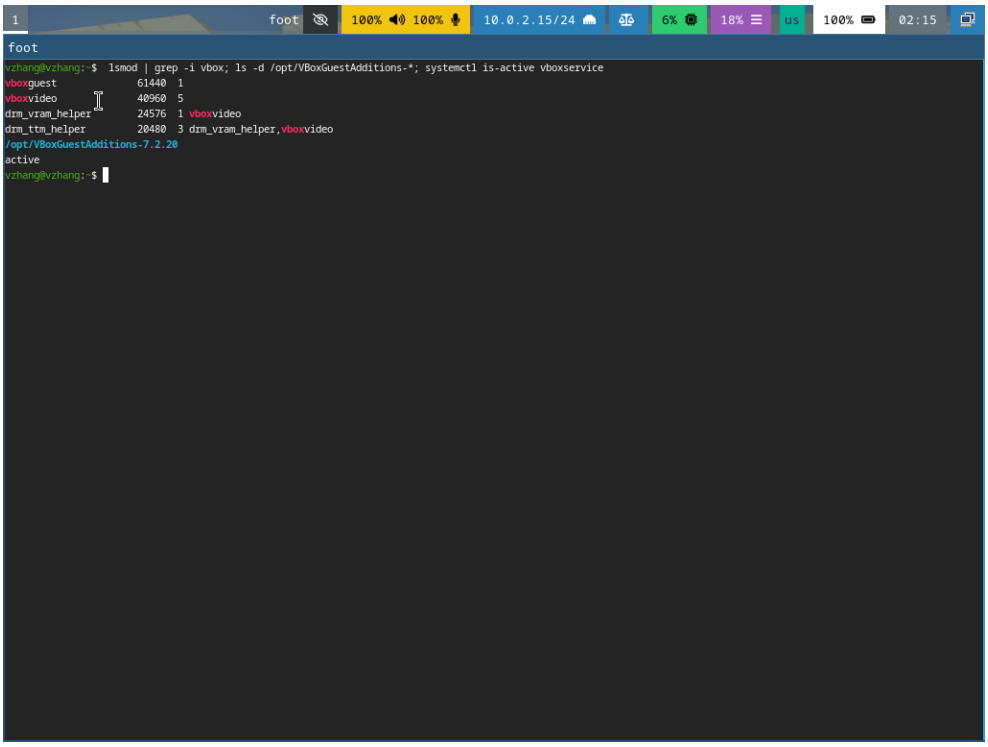



Рисунок 4.2: Модули ядра VirtualBox Guest Additions

В результате установлены модули `vboxguest` и `vboxvideo`, служба `vboxservice` находится в активном состоянии. Дополнения также обеспечили работу общей папки между основной и гостевой системами.

## 4.5 Анализ загрузки системы

С помощью команды `dmesg` получены требуемые сведения. Поиск по сообщениям ядра выполнялся фильтром `grep`:

```
sudo dmesg | grep -iE 'linux version|detected.*mhz|CPU0:|memory:|hypervisor'
findmnt -o TARGET,FSTYPE,SOURCE
```

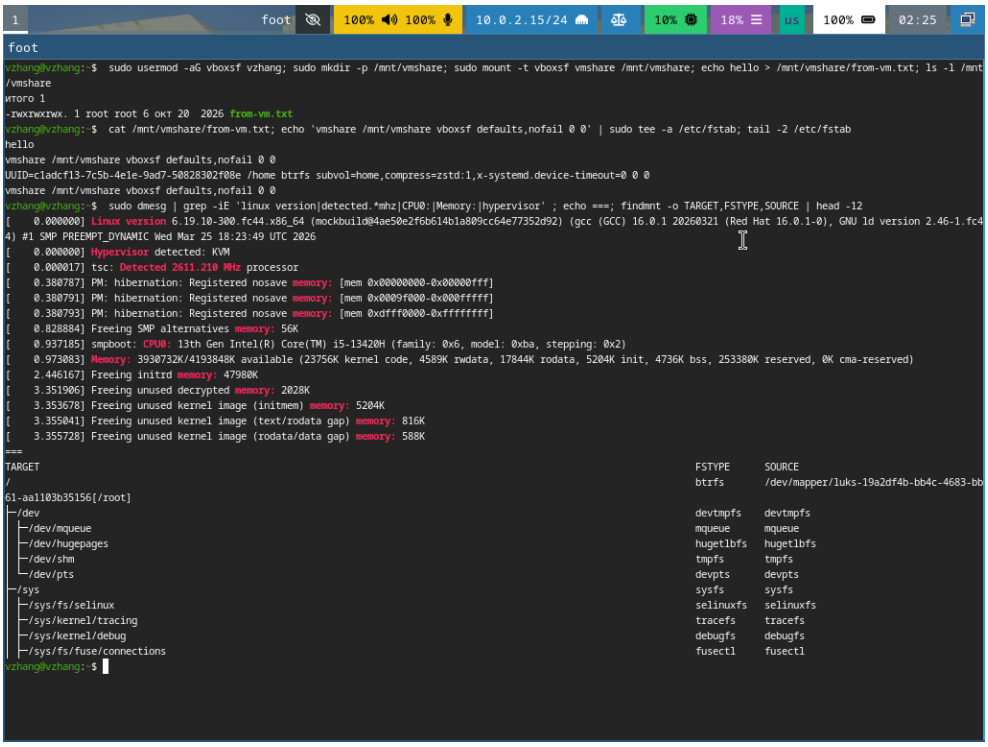



Рисунок 4.3: Анализ вывода dmesg

Полученные результаты сведены в табл. 4.2.

Таблица 4.2: Сведения, полученные с помощью `dmesg`

| Сведения | Значение |
|---|---|
| Версия ядра | `6.19.10-300.fc44.x86_64`, сборка от 25.03.2026 |
| Частота процессора | 2611.210 МГц |
| Модель процессора | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13420H (family 0x6, model 0xba, stepping 0x2) |
| Объём доступной оперативной памяти | 3930732 КБ из 4193848 КБ |
| Тип гипервизора | KVM |
| Тип файловой системы корня | btrfs, устройство `/dev/mapper/luks-…`, подтом `root` |

Последовательность монтирования файловых систем, восстановленная по выводу `findmnt`, приведена ниже:

1. `/` — корневая файловая система (btrfs);
2. `/dev` — devtmpfs;
3. `/dev/mqueue`, `/dev/hugepages`, `/dev/shm`, `/dev/pts` — псевдофайловые системы устройств;
4. `/sys` — sysfs;
5. `/sys/fs/selinux`, `/sys/kernel/tracing`, `/sys/kernel/debug` — служебные подсистемы ядра;
6. `/sys/fs/fuse/connections` — подсистема FUSE.

# 5 Контрольные вопросы

**1. Какую информацию содержит учётная запись пользователя?**

Учётная запись содержит имя пользователя, идентификатор пользователя (UID), идентификатор основной группы (GID), список дополнительных групп, домашний каталог, командную оболочку, а также параметры пароля в файле `/etc/shadow`.

**2. Команды терминала и примеры их использования:**

Таблица 5.1: Основные команды терминала

| Назначение | Команда |
|---|---|
| Получение справки по команде | `man ls`, `ls --help` |
| Перемещение по файловой системе | `cd /etc`, `cd ..` |
| Просмотр содержимого каталога | `ls -la`, `ls -lh` |
| Определение объёма каталога | `du -sh ~/work` |
| Создание каталогов и файлов | `mkdir -p ~/work/os`, `touch file.txt` |
| Удаление каталогов и файлов | `rmdir olddir`, `rm -rf tmp` |
| Задание прав на файл | `chmod 640 report.txt`, `chmod +x hello.sh` |
| Просмотр истории команд | `history`, `history 20` |

**3. Что такое файловая система? Приведите примеры.**

Файловая система определяет способ организации, хранения и именования данных на носителе. Примеры: ext4 — журналируемая файловая система с поддержкой больших томов; XFS — высокопроизводительная журналируемая файловая система; btrfs — файловая система с поддержкой подтомов, сжатия

и снапшотов; NTFS — основная файловая система Windows; exFAT — файловая система для сменных носителей.

**4. Как посмотреть, какие файловые системы подмонтированы?**

Команды `mount`, `findmnt` или `df -hT` выводят список смонтированных файловых систем, точки монтирования и их типы.

**5. Как удалить зависший процесс?**

Сначала определяется идентификатор процесса командой `ps aux | grep имя_процесса`, затем процесс завершается командой `kill PID`. Если процесс не реагирует на сигнал `SIGTERM`, применяется `kill -9 PID`.

# 6 Выводы

В ходе лабораторной работы установлена операционная система Fedora Sway на виртуальную машину VirtualBox, выполнена первичная настройка системы, установлены дополнения гостевой операционной системы. С помощью команды `dmesg` получены сведения о версии ядра, процессоре, объёме оперативной памяти, типе гипервизора и файловой системе корневого раздела, а также восстановлена последовательность монтирования файловых систем. Поставленные задачи выполнены в полном объёме.

# Список литературы

1. Таненбаум Э., Бос Х. Современные операционные системы. 4-е изд. СПб.: Питер, 2015. 1120 с.
2. Robbins A. Bash Pocket Reference. O'Reilly Media, 2016. 156 с.